

LAPORAN PRAKTIKUM 4

Pemrograman Berbasis Web

Dosen Pengampu

Bagaskara Eka Nugraha, S.T., M.Eng.



DISUSUN OLEH

Oktovianus Nong Niku

255314121

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2026

Link GitHub : [oktovianusnongniku-crypto/js](https://github.com/oktovianusnongniku-crypto/js)

1. GitHub

The screenshot displays the GitHub repository page for `oktovianusnongniku-crypto/js`. The repository is public and has 2 commits. The file list shows the following files and their commit history:

File	Commit	Time
<code>.git.code-workspace</code>	update	4 minutes ago
<code>README.md</code>	first commit	6 minutes ago
<code>Untitled-1.html</code>	update	4 minutes ago
<code>js.html</code>	update	4 minutes ago
<code>jstugas.html</code>	update	4 minutes ago

The README section shows the repository name `js`. The code editor view shows the content of `Untitled-1.html`, which is a CSS file with the following content:

```
@@ -0,0 +1,281 @@
1 + <!DOCTYPE html>
2 + <html lang="id">
3 + <head>
4 +   <meta charset="UTF-8">
5 +   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 +   <title>Tugas 4 - JavaScript DOM & Form Handling</title>
7 +   <style>
8 +     body {
9 +       font-family: Arial, sans-serif;
10 +      margin: 20px;
11 +      line-height: 1.6;
12 +      background-color: #f9f9f9;
13 +    }
14 +     .container {
15 +       max-width: 600px;
16 +       margin: 0 auto;
17 +       background: #fff;
18 +       padding: 20px;
19 +       border-radius: 8px;
20 +       box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
21 +     }
22 +     .header-box {
23 +       border: 2px solid #333;
24 +       padding: 15px;
25 +       margin-bottom: 20px;
26 +       display: flex;
27 +       align-items: center;
```

2. Screenshot code js

✎ jstugas.html ✕ Tugas 4 - JavaScript DOM & For...

✎ jstugas.html > html > head > style > .container

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Tugas 4 - JavaScript DOM & Form Handling</title>
7   <style>
8     body {
9       font-family: Arial, sans-serif;
10      margin: 20px;
11      line-height: 1.6;
12      background-color: #f9f9f9;
13    }
14    .container {
15      max-width: 600px;
16      margin: 0 auto;
17      background: #fff;
18      padding: 20px;
19      border-radius: 8px;
20      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
21    }
22    .header-box {
23      border: 2px solid #333;
24      padding: 15px;
25      margin-bottom: 20px;
26      display: flex;
27      align-items: center;
28      gap: 20px;
29      border-radius: 5px;
30    }
31    .header-box img {
32      width: 80px;
33      height: 100px;
34      object-fit: cover;
```

```
35     border: 1px solid #ccc;
36 }
37 .form-step {
38     margin-top: 15px;
39     padding: 15px;
40     border-left: 4px solid #007bff;
41     background-color: #f8f9fa;
42     border-radius: 4px;
43 }
44 .input-group {
45     margin-bottom: 12px;
46 }
47 label {
48     display: inline-block;
49     width: 130px;
50     font-weight: bold;
51 }
52 input[type="text"], input[type="number"], input[type="email"], select {
53     padding: 6px 10px;
54     width: 220px;
55     border: 1px solid #ccc;
56     border-radius: 4px;
57 }
58 button {
59     padding: 6px 16px;
60     margin-top: 8px;
61     background-color: #007bff;
62     color: white;
63     border: none;
64     border-radius: 4px;
```

```

65     cursor: pointer;
66 }
67 button:hover {
68     background-color: #0056b3;
69 }
70 .result-box {
71     margin-top: 20px;
72     padding: 15px;
73     background-color: #d4edda;
74     color: #155724;
75     border: 1px solid #c3e6cb;
76     border-radius: 5px;
77     font-weight: bold;
78 }
79 </style>
80 </head>
81 <body>
82
83 <div class="container">
84     <!-- Header Informasi Diri -->
85     <div class="header-box">
86         
87         <div>
88             <h3 style="margin: 0;">Oktovianus Nong Niku</h3>
89             <p style="margin: 5px 0;">NIM: 255314121</p>
90         </div>
91     </div>
92
93     <h2>Form Pilihan Dinamis</h2>

```

```

95 <!-- Tahap 1: Input Nama & Jumlah Pilihan -->
96 <div id="step1" class="form-step">
97   <div class="input-group">
98     <label for="nama">Nama :</label>
99     <input type="text" id="nama" placeholder="Masukkan Nama">
100   </div>
101   <div class="input-group">
102     <label for="jml">Jumlah Pilihan :</label>
103     <!-- Input number dengan spinner dan min=1 -->
104     <input type="number" id="jml" min="1" placeholder="Masukkan Angka">
105   </div>
106   <button type="button" onclick="prosesStep1()">OK</button>
107 </div>
108
109 <!-- Tahap 2: Loop Dynamic Input Teks Pilihan -->
110 <div id="step2" class="form-step" style="display: none;">
111   <div id="containerPilihanInput"></div>
112   <button type="button" onclick="prosesStep2()">OK</button>
113 </div>
114
115 <!-- Tahap 3: Tampilan Radio Button atau Dropdown -->
116 <div id="step3" class="form-step" style="display: none;">
117   <p><strong>Pilih salah satu opsi:</strong></p>
118   <div id="containerRadio" class="input-group"></div>
119
120   <p><strong>Atau pilih dari Drop-down:</strong></p>
121   <select id="dropdownPilihan"></select>
122   <br>
123   <button type="button" onclick="prosesStep3()">OK</button>
124 </div>

```

```

126 <!-- Tahap 4: Input Email (Pattern Matching) -->
127 <div id="step4" class="form-step" style="display: none;">
128   <div class="input-group">
129     <label for="email">Email :</label>
130     <input type="email" id="email" placeholder="email@domain.com">
131   </div>
132   <button type="button" onclick="prosesStep4()">OK</button>
133 </div>
134
135 <!-- Tahap 5: Output JavaScript DOM -->
136 <div id="step5" class="result-box" style="display: none;">
137   <p id="hasilTeks"></p>
138 </div>
139 </div>
140
141 <script>
142   // Array dan Objek untuk menyimpan state data
143   let data = {
144     nama: "",
145     jml: 0,
146     pilihanList: [], // Array untuk menyimpan teks opsi pilihan
147     pilihanTerpilih: "",
148     email: ""
149   };
150
151   // Tahap 1: Validasi Nama dan Jumlah Pilihan
152   function prosesStep1() {
153     const namaInput = document.getElementById("nama").value.trim();
154     const jmlInput = parseInt(document.getElementById("jml").value);
155

```

```

156 // Error Handling Input Teks
157 if (namaInput === "") {
158     alert("Error: Nama tidak boleh kosong!");
159     return;
160 }
161
162 // Error Handling Input Number / Spinner
163 if (isNaN(jmlInput) || jmlInput <= 0) {
164     alert("Error: Jumlah Pilihan harus berupa angka dan lebih besar dari 0!");
165     return;
166 }
167
168 data.nama = namaInput;
169 data.jml = jmlInput;
170
171 document.getElementById("nama").disabled = true;
172 document.getElementById("jml").disabled = true;
173
174 // Loop untuk membuat input pilihan secara dinamis
175 const container = document.getElementById("containerPilihanInput");
176 container.innerHTML = "";
177 for (let i = 1; i <= data.jml; i++) {
178     container.innerHTML += `
179         <div class="input-group">
180             <label for="pilih_${i}">Pilihan ${i} :</label>
181             <input type="text" id="pilih_${i}" placeholder="Teks Pilihan ${i}">
182         </div>
183     `;
184 }
185

```

```

186     document.getElementById("step2").style.display = "block";
187 }
188
189 // Tahap 2: Menyimpan Teks ke Array & Membuat Radio/Dropdown
190 function prosesStep2() {
191     let tempPilihan = [];
192     for (let i = 1; i <= data.jml; i++) {
193         const val = document.getElementById(`pilih_${i}`).value.trim();
194         if (val === "") {
195             alert(`Error: Pilihan ${i} belum diisi! Silakan masukan ulang.`);
196             return;
197         }
198         tempPilihan.push(val); // Array push
199     }
200
201     data.pilihanList = tempPilihan;
202
203     for (let i = 1; i <= data.jml; i++) {
204         document.getElementById(`pilih_${i}`).disabled = true;
205     }
206
207     // Loop untuk membuat Radio Button dan Drop-down (Select Options)
208     const containerRadio = document.getElementById("containerRadio");
209     const dropdown = document.getElementById("dropdownPilihan");
210
211     containerRadio.innerHTML = "";
212     dropdown.innerHTML = "";
213
214     data.pilihanList.forEach((teks, index) => {

```

```

215         // Loop Radio Button
216         containerRadio.innerHTML += `
217             <div style="margin-bottom: 5px;">
218                 <input type="radio" id="radio_${index}" name="pilihanOpsi" value="${teks}" ${index === 0 ? 'checked' : ''}>
219                 <label for="radio_${index}" style="width: auto;">${teks}</label>
220             </div>
221         `;
222
223         // Loop Drop-down Option
224         dropdown.innerHTML += `<option value="${teks}">${teks}</option>`;
225     });
226
227     document.getElementById("step3").style.display = "block";
228 }
229
230 // Tahap 3: Memilih Pilihan Ops
231 function prosesStep3() {
232     const selectedRadio = document.querySelector('input[name="pilihanOpsi"]:checked');
233     if (!selectedRadio) {
234         alert("Error: Silakan pilih salah satu opsi!");
235         return;
236     }
237
238     data.pilihanTerpilih = selectedRadio.value;
239
240     const radios = document.getElementsByName("pilihanOpsi");
241     radios.forEach(r => r.disabled = true);
242     document.getElementById("dropdownPilihan").disabled = true;

```

```

244     document.getElementById("step4").style.display = "block";
245 }
246
247 // Tahap 4: Error Handling Email dengan Pattern Matching Regex
248 function prosesStep4() {
249     const emailInput = document.getElementById("email").value.trim();
250
251     // Pattern Matching Regular Expression untuk Email
252     const emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
253
254     if (!emailPattern.test(emailInput)) {
255         alert("Error: Format email tidak valid! Silakan masukkan email yang benar (contoh: email@domain.com).");
256         return;
257     }
258
259     data.email = emailInput;
260     document.getElementById("email").disabled = true;
261
262     // Formatting Daftar Pilihan Array untuk Tampilan Output
263     let daftarPilihanTeks = "";
264     if (data.pilihanList.length === 1) {
265         daftarPilihanTeks = data.pilihanList[0];
266     } else {
267         const opsiAwal = data.pilihanList.slice(0, -1).join(", ");
268         const opsiTerakhir = data.pilihanList[data.pilihanList.length - 1];
269         daftarPilihanTeks = `${opsiAwal}, dan ${opsiTerakhir}`;
270     }
271
272     // Output Manipulasi JavaScript DOM
273     const hasilKalimat = `Hallo, nama saya ${data.nama}, email ${data.email} saya mempunyai sejumlah ${data.jml} pilihan yaitu ${daftarPilihanTeks}`;
274
275     document.getElementById("hasilTeks").innerText = hasilKalimat;
276     document.getElementById("step5").style.display = "block";
277 }
278 </script>
279
280 </body>
281 </html>

```

3. Penjelas code Java Script

Code	Penjelasan
<pre> // Array dan Objek untuk menyimpan state data let data = { nama: "", jml: 0, pilihanList: [], // Array untuk menyimpan teks opsi pilihan pilihanTerpilih: "", email: "" }; </pre>	Menginisialisasi sebuah Objek data yang berisi variabel penampung data (seperti nama, jumlah, Array pilihanList, pilihan aktif, dan email).
<pre> // Tahap 1: Validasi Nama dan Jumlah Pilihan function prosesStep1() { const namaInput = document.getElementById("nama").value.trim(); </pre>	Fungsi saat tombol OK di Tahap 1 ditekan. document.getElementById() mengambil elemen HTML, .value.trim() mengambil teks masukan

<pre>const jmlInput = parseInt(document.getElementById("jml").value);</pre>	tanpa spasi di ujung, dan parseInt() mengubah string input menjadi bilangan bulat (<i>integer</i>).
<pre>// Error Handling Input Teks if (namaInput === "") { alert("Error: Nama tidak boleh kosong!"); return; }</pre>	Memeriksa apakah Nama kosong. Jika kosong, tampilkan peringatan alert dan hentikan eksekusi dengan
<pre>// Error Handling Input Number / Spinner if (isNaN(jmlInput) jmlInput <= 0) { alert("Error: Jumlah Pilihan harus berupa angka dan lebih besar dari 0!"); return; }</pre>	Memeriksa apakah jumlah bernilai bukan angka (isNaN) atau bernilai \$le 0\$.
<pre>data.nama = namaInput; data.jml = jmlInput; document.getElementById("nama").disabled = true; document.getElementById("jml").disabled = true;</pre>	Menyimpan data ke objek data dan mengunci (<i>disable</i>) bidang input Tahap 1 agar tidak dapat diubah lagi.
<pre>// Loop untuk membuat input pilihan secara dinamis const container = document.getElementById("containerPilihanInput"); container.innerHTML = ""; for (let i = 1; i <= data.jml; i++) { container.innerHTML += `         <div class="input-group">             <label for="pilih_\${i}">Pilihan \${i} :</label>             <input type="text" id="pilih_\${i}" placeholder="Teks             Pilihan \${i}">         </div>     `; }</pre>	Perulangan (for loop) yang membuat input teks baru secara otomatis di DOM sebanyak angka data.jml, lalu menampilkan blok Tahap 2.

<pre> } document.getElementById("step2").style.display = "block"; } </pre>	
<pre> // Tahap 2: Menyimpan Teks ke Array & Membuat Radio/Dropdown function prosesStep2() { let tempPilihan = []; for (let i = 1; i <= data.jml; i++) { const val = document.getElementById(`pilih_\${i}`).value.trim(); if (val === "") { alert(`Error: Pilihan \${i} belum diisi! Silakan masukan ulang.`); return; } tempPilihan.push(val); // Array push } } </pre>	Memeriksa satu per satu apakah semua teks pilihan sudah diisi. Jika valid, teks tersebut dimasukkan ke dalam Array menggunakan perintah <code>.push(val)</code>
<pre> data.pilihanList = tempPilihan; for (let i = 1; i <= data.jml; i++) { document.getElementById(`pilih_\${i}`).disabled = true; } </pre>	Menyimpan kumpulan pilihan ke objek data dan mengunci elemen input Tahap 2.
<pre> // Loop untuk membuat Radio Button dan Drop-down (Select Options) const containerRadio = document.getElementById("containerRadio"); const dropdown = document.getElementById("dropdownPilihan"); containerRadio.innerHTML = ""; dropdown.innerHTML = ""; </pre>	Menggunakan metode perulangan Array (<code>.forEach</code>) untuk menambahkan elemen Radio Button dan opsi Drop-down secara otomatis berdasarkan data Array, lalu menampilkan Tahap 3

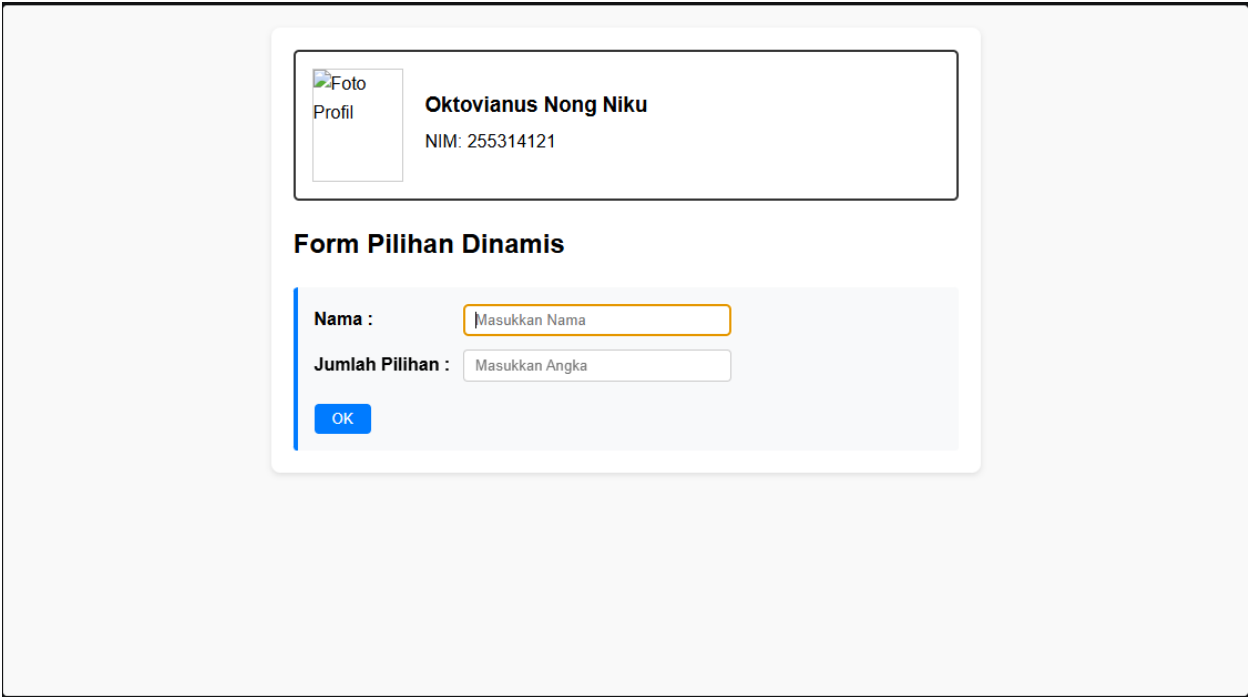
<pre> data.pilihanList.forEach((teks, index) => { // Loop Radio Button containerRadio.innerHTML += `          <div style="margin-bottom: 5px;">              <input type="radio" id="radio_\${index}" name="pilihanOpsi" value="\${teks}" \${index === 0 ? 'checked' : ""}>              <label for="radio_\${index}" style="width: auto;">\${teks}</label>          </div>      `; // Loop Drop-down Option dropdown.innerHTML += `<option value="\${teks}">\${teks}</option>`; }); document.getElementById("step3").style.display = "block"; } </pre>	
<pre> // Tahap 3: Memilih Pilihan Opsi function prosesStep3() { const selectedRadio = document.querySelector('input[name="pilihanOpsi"]:checked') ; if (!selectedRadio) { alert("Error: Silakan pilih salah satu opsi!"); return; } data.pilihanTerpilih = selectedRadio.value; const radios = document.getElementsByName("pilihanOpsi"); </pre>	Mengambil opsi yang dipilih oleh pengguna dari Radio Button, menguncinya, lalu menampilkan bidang input Email di Tahap 4.

<pre> radios.forEach(r => r.disabled = true); document.getElementById("dropdownPilihan").disabled = true; document.getElementById("step4").style.display = "block"; } </pre>	
<pre> // Tahap 4: Error Handling Email dengan Pattern Matching Regex function prosesStep4() { const emailInput = document.getElementById("email").value.trim(); // Pattern Matching Regular Expression untuk Email const emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+\$/; if (!emailPattern.test(emailInput)) { alert("Error: Format email tidak valid! Silakan masukkan email yang benar (contoh: email@domain.com)."); return; } </pre>	Melakukan Pattern Matching / Regex untuk menguji apakah email mengandung simbol @ dan domain yang valid. Jika format salah, sistem menampilkan peringatan alert() dan meminta pengguna memasukkan ulang.
<pre> data.email = emailInput; document.getElementById("email").disabled = true; // Formatting Daftar Pilihan Array untuk Tampilan Output let daftarPilihanTeks = ""; if (data.pilihanList.length === 1) { daftarPilihanTeks = data.pilihanList[0]; } else { const opsiAwal = data.pilihanList.slice(0, -1).join(", "); const opsiTerakhir = data.pilihanList[data.pilihanList.length - 1]; daftarPilihanTeks = `\${opsiAwal}, dan \${opsiTerakhir}`; } </pre>	Merangkai seluruh anggota elemen Array menjadi satu kalimat yang rapi dipisahkan tanda koma dan kata "dan" di akhir.

<pre>// Output Manipulasi JavaScript DOM const hasilKalimat = `Hallo, nama saya \${data.nama}, email \${data.email} saya mempunyai sejumlah \${data.jml} pilihan yaitu \${daftarPilihanTeks}, dan saya memilih \${data.pilihanTerpilih}`; document.getElementById("hasilTeks").innerText = hasilKalimat; document.getElementById("step5").style.display = "block"; } </script> </body> </html></pre>	Menyusun kalimat akhir lengkap sesuai format instruksi tugas, lalu memasukkannya ke dalam teks HTML DOM menggunakan .innerText dan menampilkan kotak hasil akhir ke layar.
---	---

4. Screenshot output

Tampilan depan



The screenshot displays a web interface with a light gray background. At the top, there is a white-bordered box containing a profile section. On the left of this box is a placeholder for a profile picture labeled 'Foto Profil'. To the right, the name 'Oktovianus Nong Niku' is displayed in bold, with the NIM number '255314121' below it. Below the profile box, the title 'Form Pilihan Dinamis' is centered. Underneath this title is a light blue-bordered form area. Inside this area, there are two labels: 'Nama :' followed by a text input field containing the placeholder 'Masukkan Nama', and 'Jumlah Pilihan :' followed by a text input field containing the placeholder 'Masukkan Angka'. At the bottom left of the form area is a blue button with the text 'OK' in white.

Input nama dan jumlah pilihan

Foto
Profil

Oktovianus Nong Niku

NIM: 255314121

Form Pilihan Dinamis

Nama :

opik

Jumlah Pilihan :

2

OK

Setelah itu pilih satu opsi

Pilih salah satu opsi:

- ☒ **saya suka makan**
☐ **suka bermain voli**

Atau pilih dari Drop-down:

saya suka makan



OK

Lalu input email dan hasil

Email :

oktovianusnongniku@gmail.com

OK

Hallo, nama saya opik, email oktovianusnongniku@gmail.com saya mempunyai sejumlah 2 pilihan yaitu saya suka makan, dan suka bermain voli, dan saya memilih saya suka makan